Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Высшая школа кибернетики и цифровых технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7
ПО КУРСУ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

"РАБОТА СО СТРУКТУРАМИ"
"ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ"

Выполнил: студент 2 курса группы ПО(б)–41
Перелыгин Роман Вадимович
Проверил: ассистент ВШ КЦТ
Крылов Владимир Андреевич

Хабаровск 2025 г.

Цель работы: изучить теоретический материал по лабораторной работе и реализовать на языке программирования C++ программы для решения заданий.

Задание:

1) Описать структуру с именем MARSH, содержащую следующие поля:

-номер маршрута;

-название начального пункта маршрута;

-название конечного пункта маршрута.

Написать программу, выполняющую следующие действия:

-ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа MARSH; записи должны быть упорядочены по номерам маршрутов;

-вывод на экран информации о маршруте, номер которого введен с клавиатуры;

-если таких маршрутов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение.

Код программы:

```
class MARSH:
    def __init__(self, route_number=0, start_point="", end_point=""):
        self.route_number = route_number
        self.start_point = start_point
        self.end_point = end_point


def input_marsh_data():
    marsh_list = []

    print("Введите данные о 8 маршрутах:")

    for i in range(8):
        print(f"\nМаршрут {i + 1}:")

        start = input("Название начального пункта: ").strip()
```

```
        end = input("Название конечного пункта: ").strip()

        marsh_list.append(MARSH(i+1, start, end))

    marsh_list.sort(key=lambda x: x.route_number)

    return marsh_list

def search_route_by_number(marsh_list):
    try:
        search_num = int(input("Введите номер маршрута для поиска: "))
    except ValueError:
        print("Ошибка! Введите целое число.")
        return

    found_routes = []
    for marsh in marsh_list:
        if marsh.route_number == search_num:
            found_routes.append(marsh)

    if found_routes:
        print(f"{'№ маршрута':<15} {'Начальный пункт':<20} {'Конечный пункт':<20}")

        for marsh in found_routes:
            print(f"{marsh.route_number:<15} {marsh.start_point:<20} {marsh.end_point:<20}")
    else:
        print("Нет такого маршрута")


def main():
    marsh_list = input_marsh_data()
    search_route_by_number(marsh_list)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Вывод программы:

Ввод:

Маршрут #1

Начало: Moscow

Конец: Vladivostok

Маршрут #2

Начало: Khabarovsk

Конец: Komsomolsk

Маршрут #3

Начало: Saint-Petersburg

Конец: Murmansk

Маршрут #4

Начало: Minsk

Конец: Grodno

Маршрут #5

Начало: New-York

Конец: Boston

Маршрут #6

Начало: Earth

Конец: Venus

Маршрут #7

Начало: Liza

Конец: Dom

Маршрут #8

Начало: McDonalds

Конец: KFC

Вывод программы:

Введите номер маршрута для поиска:4

Маршрут №4: Minsk – Grodno

Введите номер маршрута для поиска:1

Маршрут №1: Moscow - Vladivostok

Введите номер маршрута для поиска:10

Нет такого маршрута

Вывод:

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы со структурами в языке C++. Была создана структура MARSH для хранения информации о маршрутах, реализован ввод данных с клавиатуры в массив структур и их сортировка по номерам маршрутов. Также была реализована функция поиска и вывода информации о маршруте по заданному номеру с обработкой случая отсутствия такого маршрута. Приобретенные навыки позволяют эффективно работать с пользовательскими типами данных, организовывать сортировку структурных массивов и реализовывать алгоритмы поиска в них. Данные умения являются важными для обработки структурированной информации и создания систем управления данными.